

12. 아래의 표를 확인하여 SRT 스케줄링의 평균 대기시간을 계산하여 작성하시오.

프로세스	도착 시간	서비스 시간
A	0	8
B	1	4
C	2	9
D	3	5

답기

6.5

너 이거 푸는방법 좀라쉽게 시각화 해줄수 있어?



5s 동안 생각함 >

가능. 이 문제는 **SRT = 남은 시간이 제일 짧은 프로세스를 계속 고르는 방식**이라고 보면 됩니다.

핵심 규칙은 이거 하나입니다.

새 프로세스가 도착할 때마다, 지금 실행 중인 것보다 남은 시간이 짧으면 갈아탄다.

1. 프로세스 정보

프로세스	도착 시간	서비스 시간
A	0	8
B	1	4
C	2	9
D	3	5

2. 시간 흐름으로 보기

시간 0

A만 도착함.

0

A 실행 시작
A 남은 시간: 8

그래서 A 실행.

0 ~ 1 : A

A는 1초 실행했으므로 남은 시간은 7.

시간 1

B 도착.

현재 비교:

프로세스	남은 시간
A	7
B	4

B가 더 짧음.

그래서 A를 멈추고 B 실행.

01

|--A--|--B 시작

시간 2

C 도착.

B는 1초 실행했으므로 남은 시간 3.

현재 비교:

프로세스	남은 시간
A	7
B	3
C	9

B가 제일 짧음.

계속 B 실행.

012

|--A--|--B----|

시간 3

D 도착.

B는 또 1초 실행했으므로 남은 시간 2.

현재 비교:

프로세스	남은 시간
A	7
B	2
C	9
D	5

B가 제일 짧음.

계속 B 실행.

0123

|--A--|--B----B-----|

시간 5

B 완료.

이제 남은 프로세스 비교:

프로세스	남은 시간
A	7
C	9
D	5

D가 제일 짧음.

그래서 D 실행.

015
| A | B |

5 ~ 10 : D

시간 10

D 완료.

남은 프로세스:

프로세스	남은 시간
A	7
C	9

A가 더 짧음.

그래서 A 실행.

10 ~ 17 : A

시간 17

A 완료.

마지막 C 실행.

17 ~ 26 : C

3. 최종 실행 순서 그림

이게 제일 중요합니다.

시간: 015101726
| A | B | D | A | C |

또는 이렇게 보면 됩니다.

0 ~ 1 A
1 ~ 5 B

5 ~ 10	D
10 ~ 17	A
17 ~ 26	C

4. 완료 시간 구하기

프로세스	완료 시간
A	17
B	5
C	26
D	10

5. 대기시간 공식

평균 대기시간 문제에서는 보통 이 공식 씁니다.

$$\text{대기시간} = \text{완료시간} - \text{도착시간} - \text{서비스시간}$$

왜냐하면,

$$\begin{aligned} \text{완료시간} - \text{도착시간} &= \text{전체 머문 시간} \\ \text{전체 머문 시간} - \text{실제 일한 시간} &= \text{기다린 시간} \end{aligned}$$

입니다.

6. 각 프로세스 대기시간 계산

A

$$\text{완료시간 } 17 - \text{도착시간 } 0 - \text{서비스시간 } 8 = 9$$

A 대기시간 = 9

B

$$\text{완료시간 } 5 - \text{도착시간 } 1 - \text{서비스시간 } 4 = 0$$

B 대기시간 = 0

C

$$\text{완료시간 } 26 - \text{도착시간 } 2 - \text{서비스시간 } 9 = 15$$

C 대기시간 = 15

D

$$\text{완료시간 } 10 - \text{도착시간 } 3 - \text{서비스시간 } 5 = 2$$

D 대기시간 = 2

7. 평균 대기시간

$$\begin{aligned} &A + B + C + D \\ &= 9 + 0 + 15 + 2 \\ &= 26 \end{aligned}$$

프로세스가 4개니까

$$26 / 4 = 6.5$$

정답

평균 대기시간 = 6.5

시험장에서 외울 핵심은 이겁니다.

- SRT는 도착할 때마다 남은 시간 비교

→ 제일 짧은 놈 실행

→ 완료시간 구함

→ 대기시간 = 완료시간 - 도착시간 - 서비스시간
-

이 문제의 실행 순서는 반드시 이렇게 나와야 합니다.

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow C$$